Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Santé Spécifique

Support du cours de l'UE n° 3

BIOLOGIE CELLULAIRE

-

-

Année universitaire 2025-26

Cours de l'UE3 BIOLOGIE CELLULAIRE (poly 1)

Organisation de la cellule eucaryote	S. Létuvé
Méthodes d'étude de la cellule 1	Th. Collin
Méthodes d'étude de la cellule 2	Th. Collin
Membrane plasmique	C. Collet
Récepteurs / médiateurs	E. Hay
Communication intercellulaire	E. Hay
Apoptose	S. Giraudier
Mitochondrie et péroxysomes	S. Giraudier

Université Paris Cité

PASS- UE3 Biologie cellulaire

Introduction et Organisation de la cellule eucaryote

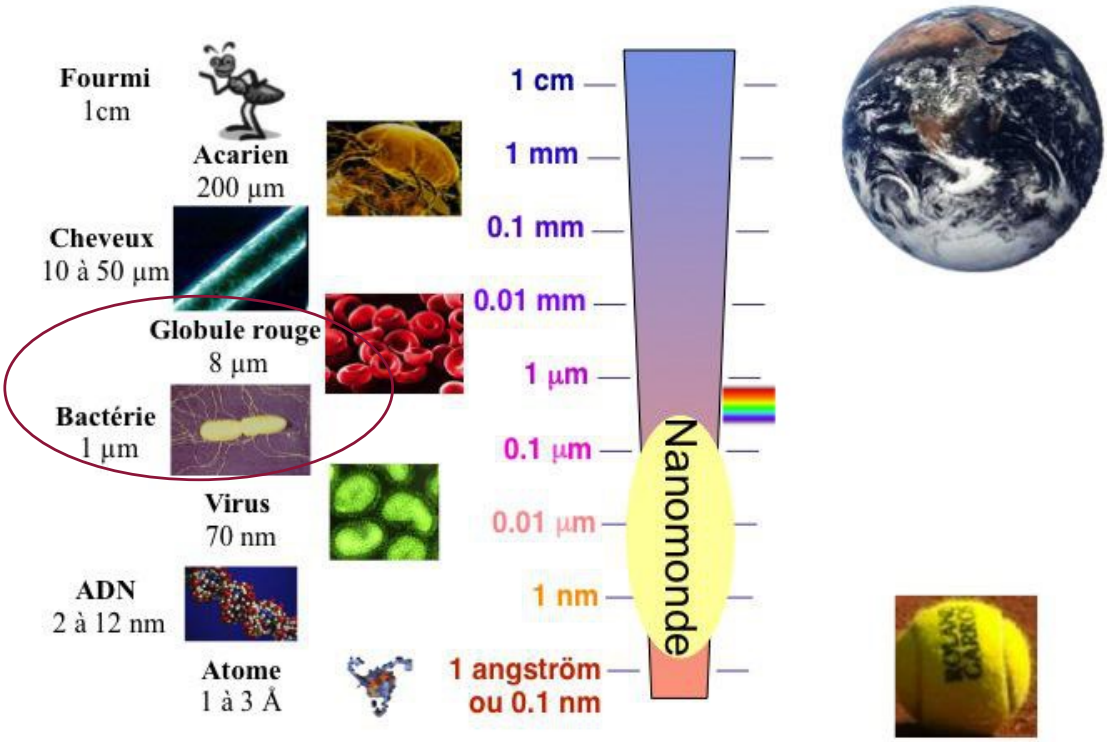
Séverine Létuvé, MCF Faculté de Santé

Université Paris Cité

Plan du cours

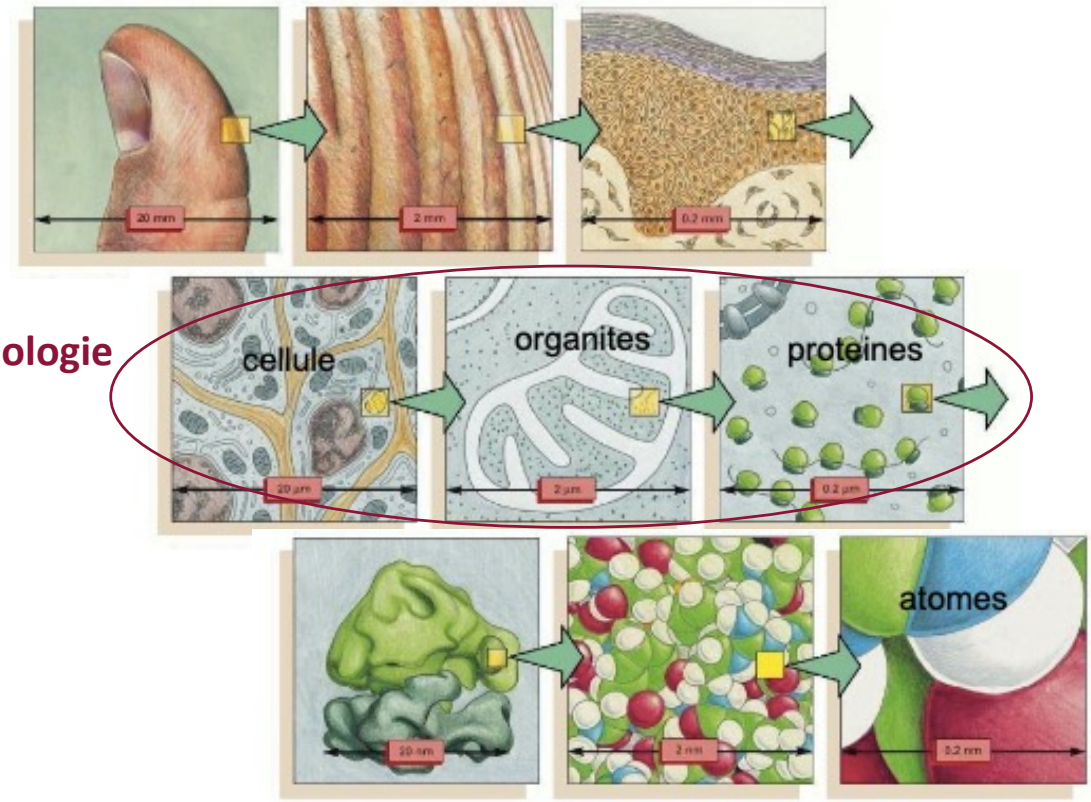
- Introduction: Un peu d'histoire
- De la cellule à l'organisme
- Constituants de la cellule eucaryote
- Fonctions de la cellule eucaryote
- Différences entre cellules eucaryotes/ procaryotes
- Etapes de vie d'une cellule eucaryote
- Conclusion

Biologie → Biologie cellulaire



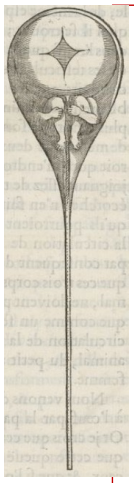
Ordres de grandeur en Biologie - Pascale Chenevier (CEA) 2013

De l'organe à l'atome…



… l'UE3 Biologie cellulaire

Biologie cellulaire? Un peu d'histoire



BIU Santé, Paris

Théorie de la préexistence (préformation)
XVIIIème siècle, Nicolas Hartsoeker

L'embryon provient de structures préformées dans l'œuf

Théorie de l'épigenèse
Env. -330 JC, Aristote
XVIIIème siècle, Caspar Friedrich Wolff

L'embryon se développe en devenant de plus en plus complexe

Les organes apparaissent progressivement au cours de la croissance embryonnaire sous l'influence de l'environnement

Embryologie expérimentale

Le programme génétique de l'œuf influence le développement de l'individu

Théorie cellulaire

1838
Matthias Jakob Schleiden, botaniste
« Les cellules constituent les unités structurales et fonctionnelles de toutes les plantes »

+ Theodor Schwann, physiologiste
Généralisation de cette théorie aux animaux:
« Les cellules sont des organismes, et les animaux comme les plantes sont des agrégats de ces organismes arrangés suivant des lois définies »

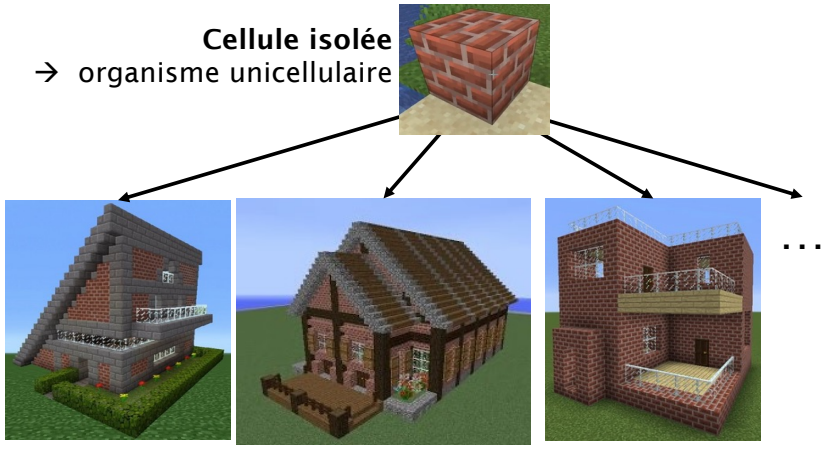
1858 Rudolf Virchow, médecin pathologiste
« Là où apparaît une cellule, il doit y avoir eu une autre cellule auparavant »
« Tout animal apparaît comme la somme d'unités vitales dont chacune porte en elle tous les caractères de la vie »

→ **Théorie cellulaire moderne**

De la cellule à l'organisme

Cellule = unité de base de tous les organismes vivants → notion de « **brique** »

Cellule isolée
→ organisme unicellulaire



Cellules associées entre elles
→ organisme multicellulaire

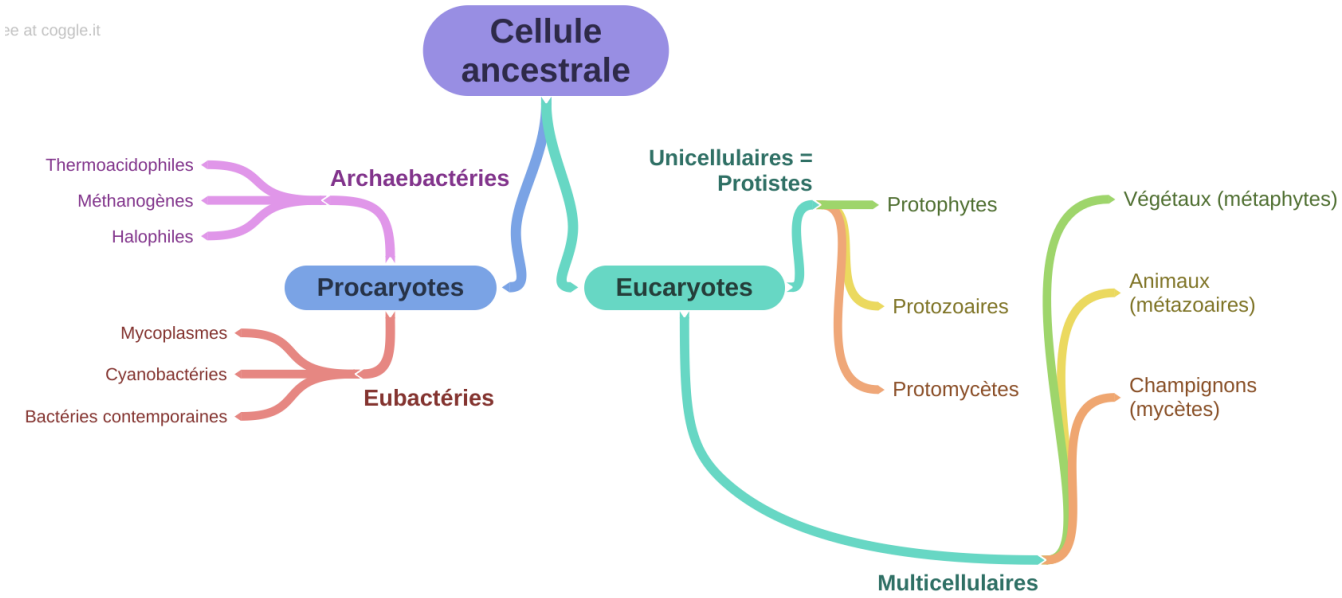
- Passage au stade multicellulaire:

Interactions entre cellules/ jonctions intercellulaires (reconnaissance, communication)
→ Spécialisation / différenciation

- Avantages sélectifs:

- Dispersion
- Survie (lutte contre prédateurs, Matrice extracellulaire = lieu de stockage)

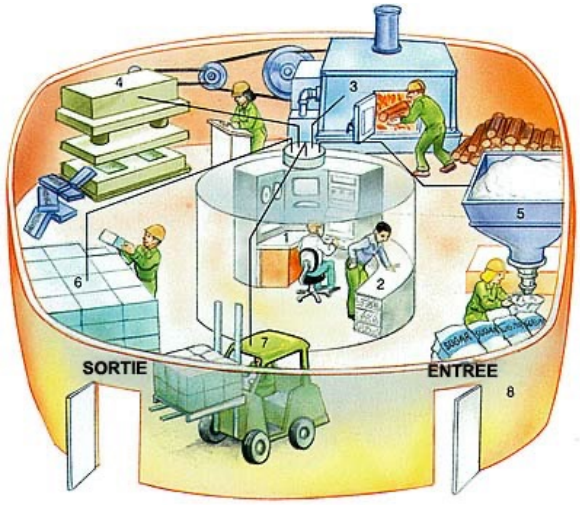
Classification des êtres vivants (phylogénie)



La cellule: quelques définitions

- Latin *cellula* « petite chambre »
- Capable de fonctionner:
  - de manière autonome (production d'énergie/ en présence ou non d'oxygène)
  - de manière coordonnée avec les autres cellules (organismes multicellulaires, tissus, organes)
- La plus petite entité capable de vie autonome et de reproduction
- Le véhicule de la transmission de l'information génétique

La cellule, une petite usine à elle toute seule!



epscorsier.ghost.io

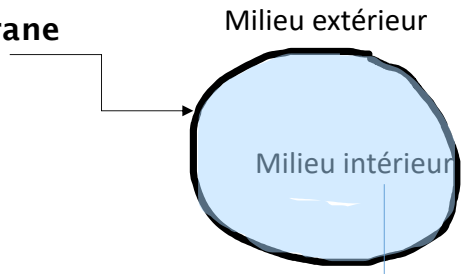
Représentation simplifiée:

- Enceinte (s)
- Centre de contrôle
- Machinerie:

- Utilisation de matières premières
→ énergie
- Ouvriers + chaines de montage
- Production de produits finis + déchets

La cellule: composition

- délimitée par une barrière physique = **membrane**
+ sucres (glycocalyx) ± paroi



- Principalement constituée d'eau (70%)
+ macromolécules (15% protéines, 2% lipides, 2% sucres, 1% ADN = matrice pour la synthèse d'ARN et protéines)

Cytosol = milieu liquide qui baigne tous les constituants du **cytoplasme**
Cytoplasme = Cytosol + cytosquelette ± organites

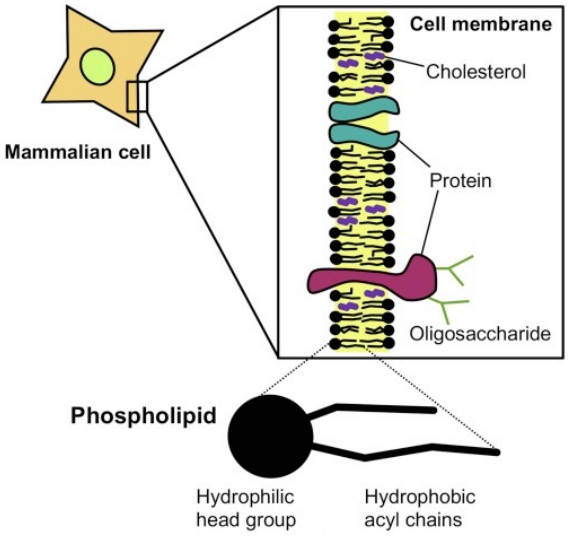
Organites = compartiments intracellulaires possédant une fonction particulière; ils baignent dans le cytoplasme

La membrane plasmique

- **Frontière et douane** = Passage sélectif des molécules:
  → liposolubles (hydrophobes): à travers le feuillet lipidique
  → hydrosolubles: par l'intermédiaire des protéines

- **Protéines membranaires → fonctions cellulaires**:

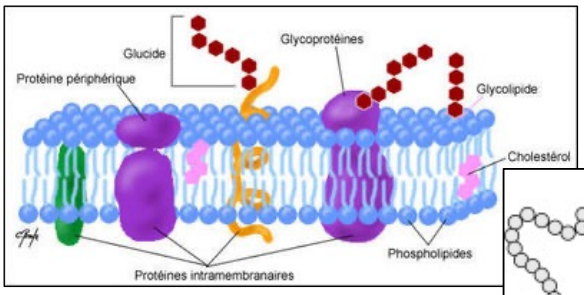
- Transport sélectif de substances (import de nutriments, export de déchets…)
  - Détection (par des récepteurs) de signaux extérieurs (ligands)
  - Interaction avec la matrice extracellulaire
  - Réactions enzymatiques



D'après Morita S et al. Biochem Pharmacol 2022

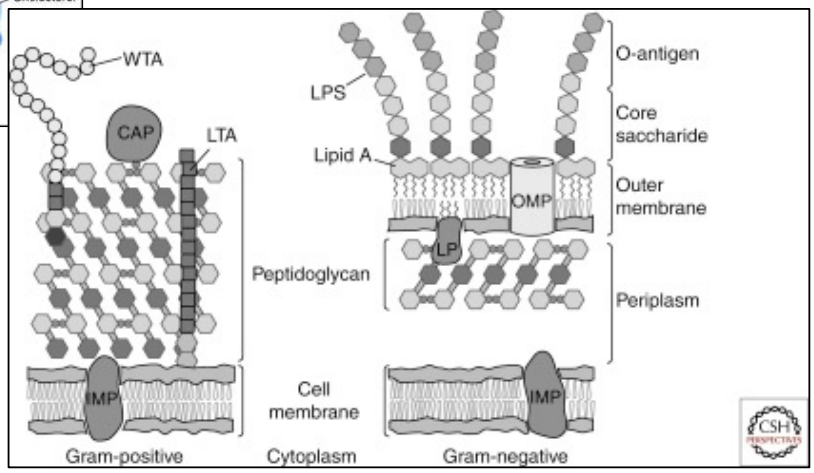
Remarque: Membrane double pour les compartiments contenant de l'ADN
→ présence de pores

Membrane *vs.* paroi



Eucaryotes

Bicouche de lipides
+ cholestérol
+ protéines



Silhavy TJ et al. 2010 doi: 10.1101/cshperspect.a000414

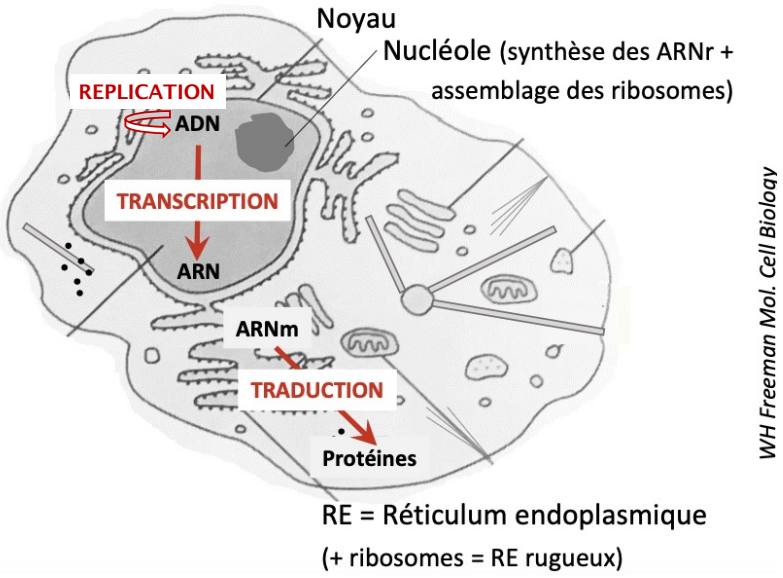
Procaryotes

Peptidoglycane →Paroi épaisse Paroi fine

CAP = covalently attached protein; IMP, integral membrane protein; LP, lipoprotein; LPS, lipopolysaccharide; LTA, lipoteichoic acid; OMP, outer membrane protein; WTA, wall teichoic acid.

Caractéristique de la cellule eucaryote: le noyau (1)

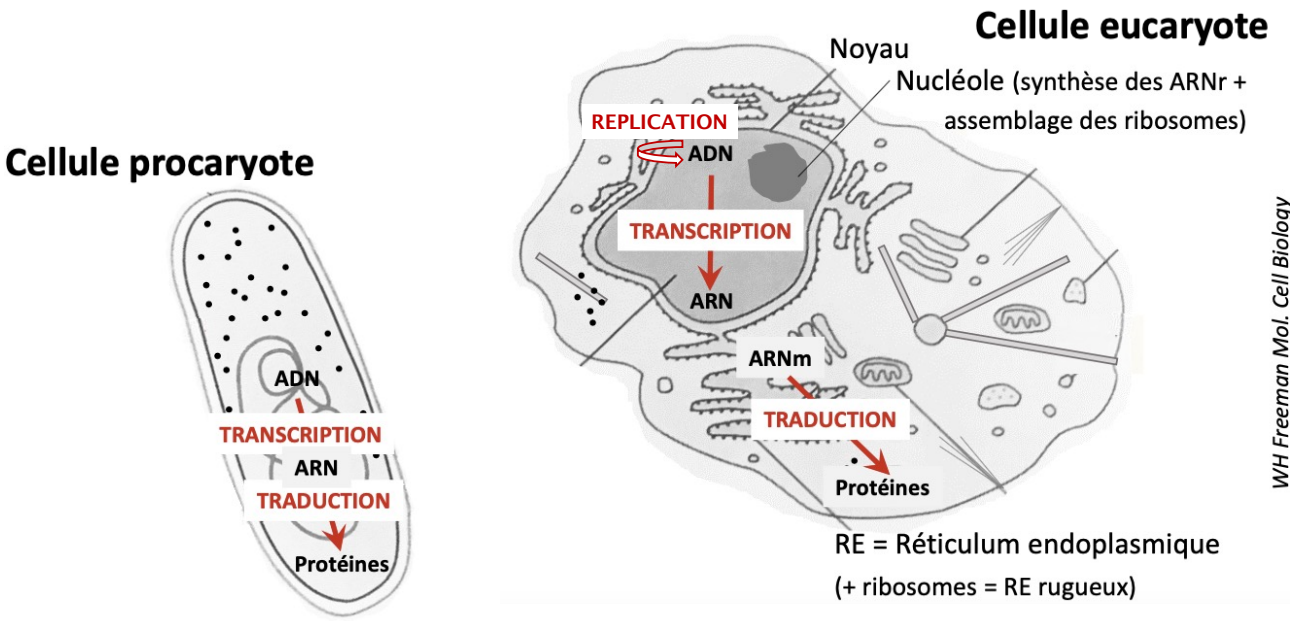
- ‘eu’ = vrai, ‘caryos’ = **NOYAU**
→ Réplication et transcription de l’ADN



WH Freeman Mol. Cell Biology

!! Sauf chez les globules rouges !!

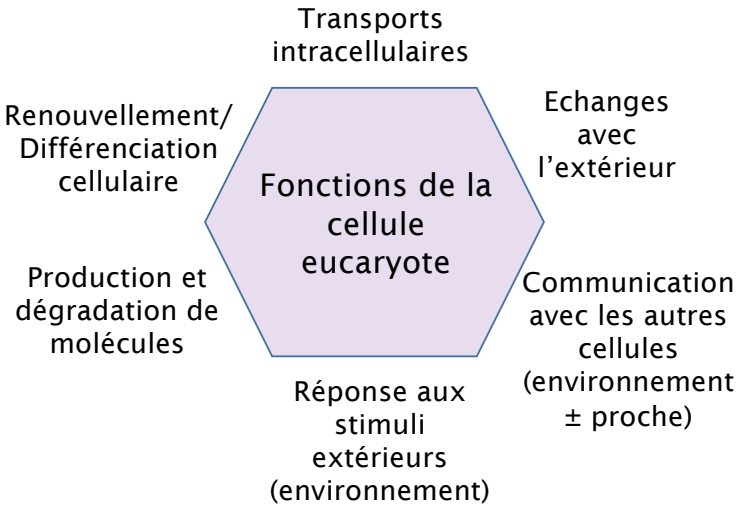
Caractéristique de la cellule eucaryote: le noyau (2)



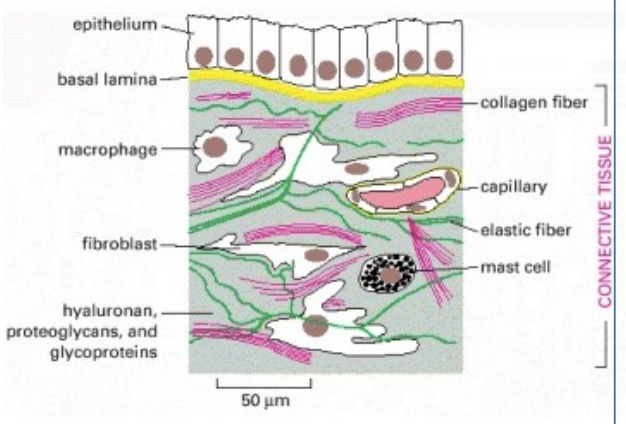
Les principales différences eucaryotes/ procaryotes

Structure/ Fonction	Procaryotes	Eucaryotes
Taille	0,3 à 2 um	De 10 à 100 um
Compartimentation	Non (1 seul compartiment = cytoplasme)	Oui (= cytoplasme et organites)
Noyau	Absent	Présent, délimité par une enveloppe
ADN	Chromosome unique ou circulaire ou linéaire Libre dans le cytoplasme	Plusieurs chromosomes Enfermés dans le noyau
Réplication et transcription	Dans le cytoplasme	Dans le noyau
Cytosquelette	Non (cytosol 'rigide')	Oui
Paroi	Oui, d'épaisseur variable (Gram ±)	Végétaux (pecto-cellulosique) Champignons (polysaccharidique) Pas chez les animaux

Fonctions de la cellule eucaryote

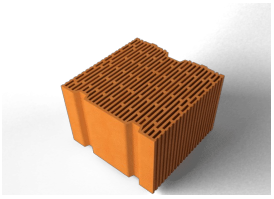


La cellule n'est pas seule!



Alberts 4th edition

Cellule et matrice



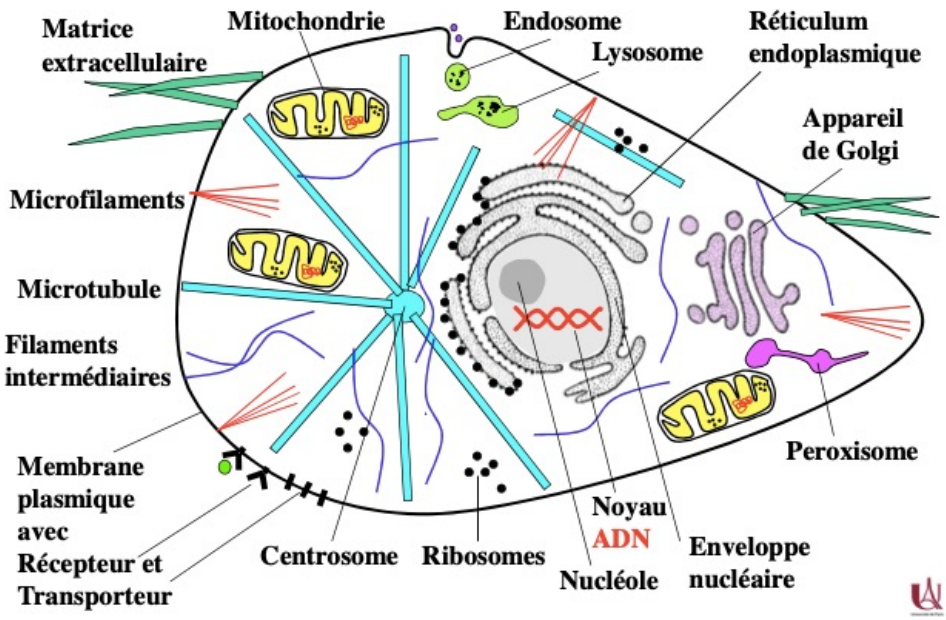
Matrice = charpente



- **Matrice**= support constitué de protéines

→ Nécessaire à la survie (cellules adhérentes) ou non (cellules circulantes)
→ Structure les tissus
→ Permet le stockage de molécules (facteurs de croissance…)

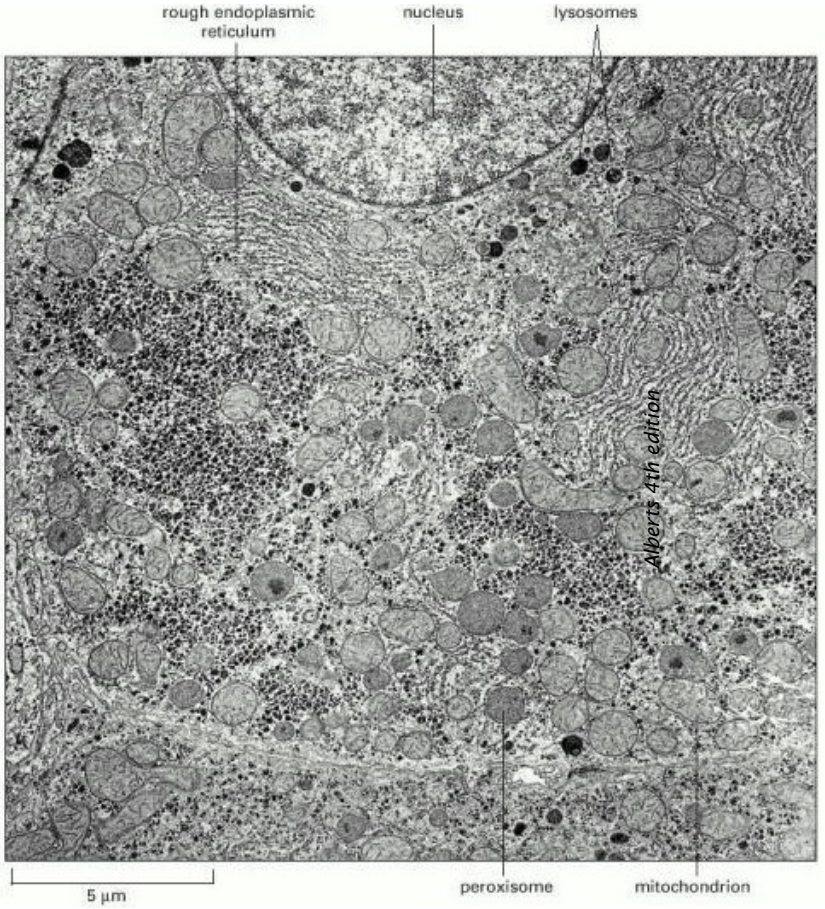
Constitution de la cellule eucaryote (1)



Marc Maier

Constitution de la cellule eucaryote (2)

Microscopie électronique



Constitution de la cellule eucaryote (3)

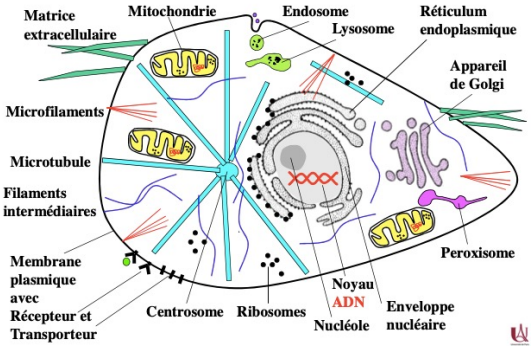
Système endo-membranaire: compartiments intracellulaires
qui communiquent entre eux et avec la membrane plasmique

→ **Réticulum endoplasmique:** synthèse de protéines (rugueux) et lipides (lisse)

[± Ribosomes (libres ou associés au RE)→ synthèse des protéines à partir de l'ARNmessager]

→ **Appareil de Golgi:** maturation des protéines sécrétées

→ **Endosomes:** vésicules d'endocytose= prélèvements de portions de membrane et de contenu extracellulaire



Constitution de la cellule eucaryote (4)

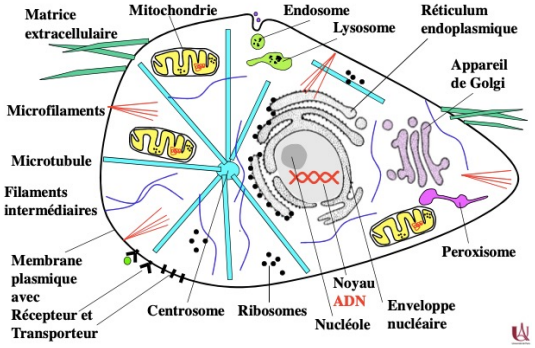
- **Mitochondries:** production d'ATP

à partir de molécules organiques (respiration oxydative)

- Systèmes de recyclage/ dégradation:

Lysosomes, **Peroxysomes**, **Protéasome**

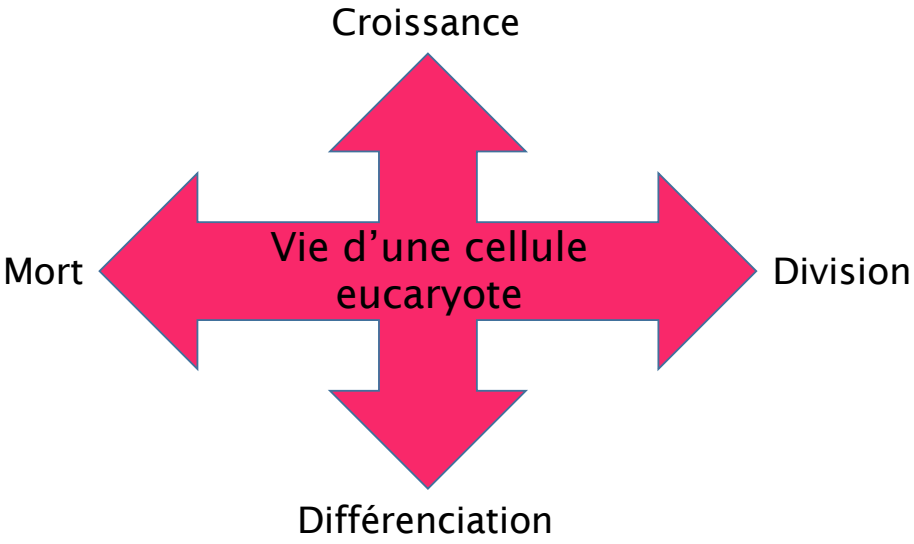
- **(Cyto)squelette**= filaments constitués de protéines (microfilaments, microtubules, filaments intermédiaires)

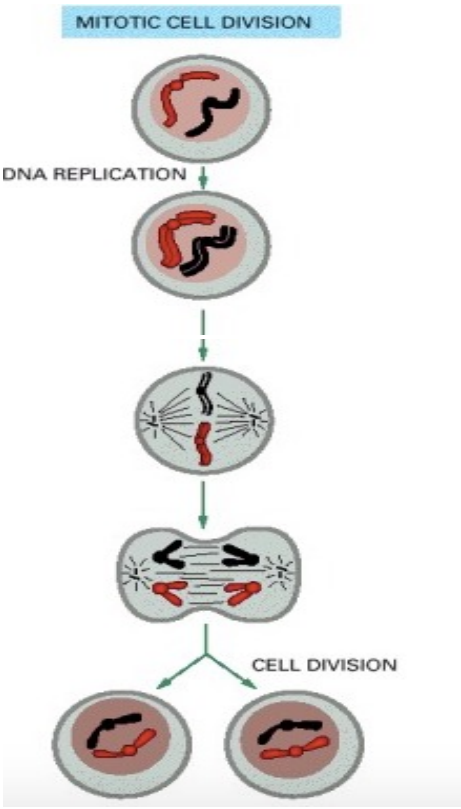


→ maintien de la structure/ forme
→ mouvements de molécules et organites dans l'espace intracellulaire
→ Mobilité/ contraction cellulaire

→ **Centrosome**= centre organisateur des microtubules

Etapes de la vie d'une cellule eucaryote





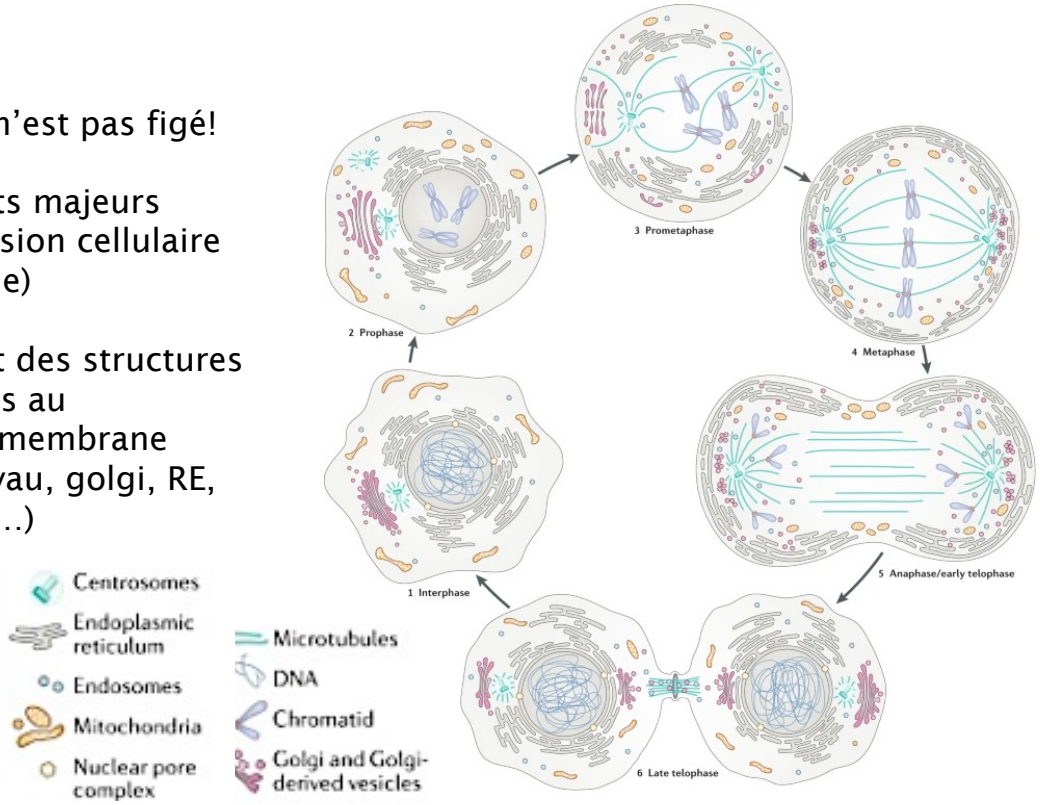
Alberts 4th edition

Dynamique du cytosquelette: la division

Le cytosquelette n'est pas figé!

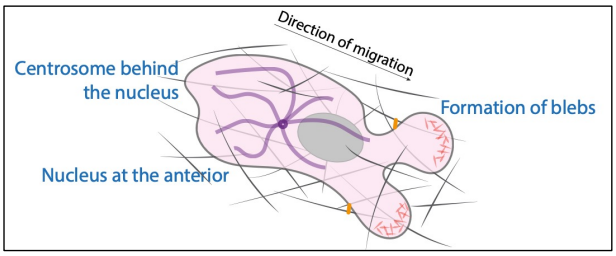
→ Réarrangements majeurs pendant la division cellulaire (mitose/ méiose)

→ Réarrangement des structures et organites liés au cytosquelette (membrane plasmique, noyau, golgi, RE, mitochondries…)

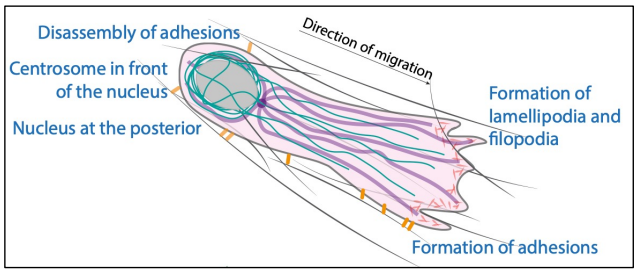


Carlton, J.G et al. Nat Rev Mol Cell Biol 2020

Dynamique du cytosquelette: la migration



Cellule non-adhérente (ex: leucocyte)



Cellule adhérente (ex: fibroblastes)

Actin
Microtubule (MT)
Intermediate filament (IF)
Myosin
Focal adhesion (FA)
Nucleus

Seetharaman S et al. Trends Cell Biol 2020

→ Réarrangements majeurs pendant la migration cellulaire

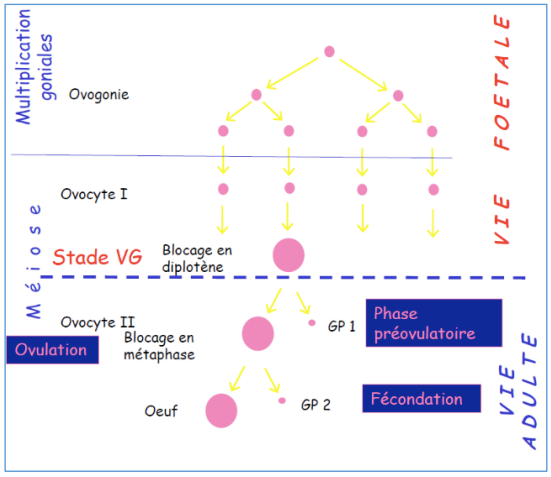
→ Déformation de la membrane plasmique, modification de l'emplacement du noyau…

→ **Régulation 'spatio-temporelle' du cytosquelette!**

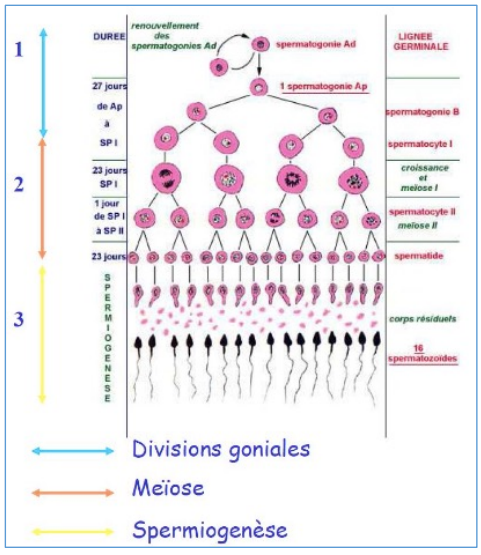
Cellules germinales vs. somatiques chez les métazoaires (1)

Cellules germinales = à l'origine de la production des **gamètes**
→ nécessaires à la reproduction sexuée (hérédité)

Ovogenèse



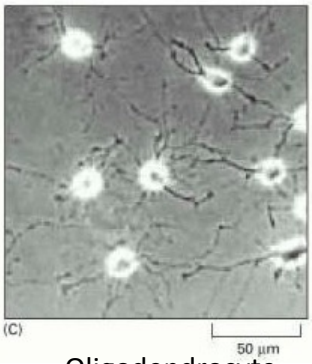
Spermatogenèse



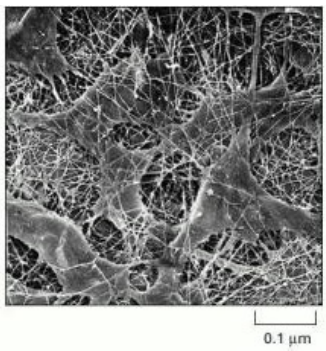
Cellules germinales vs. somatiques chez les métazoaires (2)

Cellules somatiques = différentiation associée à l'acquisition de fonctions spécifiques
→ constituent les **tissus**

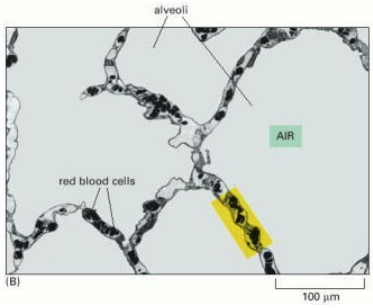
Exemples:



Oligodendrocyte
(microscopie optique)



Fibroblastes
(microscopie électronique)



Pneumocytes
(microscopie optique)

Cellules → tissus → organes → individu

Alberts 4th edition

Université Paris Cité

Ce qu'il faut retenir

Biologie cellulaire = systémique! Le tout/ les parties…

- Les molécules, les cellules, les tissus… sont constitués d'éléments responsables de leur fonction
- Ces fonctions biologiques sont influencées par l'environnement

→ Comprendre le vivant en acquérant une vision globale

1ère étape = maitrise des notions de base (donc simplification du vivant…) → **CMs**

2ème étape = consolidation des connaissances, structuration en « 3D » ET compréhension des mécanismes physiopathologiques par l'exercice → **EDs**